

Especificación de Requisitos de Software

para
SVA Law

Versión 6.0

Synapse Software Consulting

Índice

Índice.....	1
Introducción.....	2
Descripción general del problema.....	2
Objetivo.....	2
Funcionales.....	3
No Funcionales.....	4
Reglas de Negocio.....	4
Tabla 1 - Tabla de funcionalidad y accesibilidad para los distintos roles que un usuario podrá adquirir.....	6
Información.....	7
Diagrama de contexto.....	7
Mapa del sitio.....	8
Guía de estilo de codificación.....	8
Interfaz.....	9
Arquitectura de software.....	9
Relación de la arquitectura con los requisitos no funcionales.....	10
Módulos funcionales.....	10
Reportes.....	11
Identificar el ambiente de producción.....	11
Decisiones y avance del proyecto.....	12
Apéndices.....	13
Diagramas de actividad y casos de uso.....	13
Figura 1. Detalles del Caso de Uso 00 y Diagrama de Actividades.....	14
Figura 2. Detalles del Caso de Uso 01 y Diagrama de Actividades.....	14
Figura 3. Detalles del Caso de Uso 05 y Diagrama de Actividades.....	14
Figura 4. Detalles del Caso de Uso 09 y Diagrama de Actividades.....	15
Figura 5. Detalles del Caso de Uso 12 y Diagrama de Actividades.....	15
Figura 6. Detalles del Caso de Uso 13 y Diagrama de Actividades.....	16
Diccionario de información y Tablas del Modelo Relacional.....	16
Tabla 3 - Diccionario de datos.....	17
Glosario.....	17
Guía de estilo para sitios web.....	18
Guía de estilo para queries y base de datos.....	18
Bosquejos de Interfaces.....	19
Usuario.....	19
Administrador.....	19
Oficial de Cumplimiento.....	19
Empleado de SOFOM.....	20
Priorización de requisitos funcionales.....	20
Tabla 2 - Tabla de priorización de requisitos funcionales.....	21
Diagrama de despliegue.....	21
Figura 7 - Diagrama de despliegue entre los distintos actores y componentes del sistema.....	21
Diseño de Casos de Pruebas.....	21
Notas.....	22

Introducción

SVA LAW (Singularity Venture Advisors) es una firma especializada en fintech y startups que utiliza su expertise en regulación financiera para diseñar estrategias a la medida de sus clientes valiéndose de recursos tecnológicos que permitan acelerar procesos y reducir riesgo operativo.

Se especifican a lo largo de este documento, aquellos requisitos de software que Synapse Software Consulting identificó de cara al desarrollo de un sistema informático web que automatice y simplifique los procesos de *PLD/FT*, útil para las operaciones de toda *SOFOM* cliente de *SVA LAW*.

Descripción general del problema

Una *SOFOM* es una entidad financiera dedicada a otorgar productos financieros tales como créditos, arrendamientos o factoraje a distintos clientes que buscan financiamiento rápido.

Toda *SOFOM* debe apegarse a regulaciones (marcadas por la ley), tales como la elaboración y aprobación de criterios para la *PLD/FT*, esto significa efectuar procesos que suponen flujos de trabajo repetitivos y complejos para el operador a cargo, en los que se demanda continuidad y control.

Durante dichos procesos, es menester captar y gestionar datos de clientes, operaciones, contratos, expedientes y alertas con una granularidad fina; ello con el objetivo de disponer de información para su posterior almacenamiento, consulta, seguimiento y presentación bajo las condiciones estipuladas por la ley y para cumplir con la ley misma (inciso (e) de Art. 95 Bis, LGOAAC y Art. 115 LIC).

Existe entonces la necesidad latente de un sistema que permita simplificar los procesos de *PLD/FT*. El sistema debe garantizar la seguridad, disponibilidad, y sus condiciones deben ser rigurosamente definidas y acopladas al marco legal.

Objetivo

Diseñar un sistema informático web que sea fiable, seguro, eficaz, disponible, y apegado al marco legal para la automatización y simplificación de los procesos de *PLD/FT* (*monitoreo, registro, clasificación y análisis de operaciones, clientes y alertas*) que coadyuven al *OC* en sus labores, para toda *SOFOM* cliente de *SVA LAW*.

Se identificaron 5 áreas funcionales del sistema.

- AUDITORÍA (A0)
- ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS (A1)
- IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE (A2)
- MONITOREO MANUAL DE OPERACIONES (A3)
- MONITOREO AUTOMÁTICO DE OPERACIONES (A4)
- GESTIÓN DE REPORTES REGULATORIOS (A5)

Funcionales

- FNC 00 - Establecer distintos usuarios y SOFOMES | [\[Diagrama de actividad y caso de uso\]](#)
- FNC 01 - Habilitar la carga, resguardo, consulta y actualización de información de cada cliente | [\[Diagrama de actividad y caso de uso\]](#)
- FNC 02/03 - Consolidar una vista para la consulta, agrupado y filtrado de toda operación, alerta e información asociada a un mismo cliente, conforme a los criterios definidos.
- FNC 04 - Consolidar una vista los distintos contratos que todo cliente tiene con una SOFOM
- FNC 05 - Generar alertas automáticas tras la posible ocurrencia de cualquier cliente dentro de cualquier lista del catálogo de listas de personas bloqueadas | [\[Diagrama de actividad y caso de uso\]](#)
- FNC 06 - Generar alertas automáticas para recordar la entrega de todo reporte, conforme a los plazos de entrega de reporte
- FNC 07 - Generar notificaciones automáticas para remisión de dictamen de todo reporte aplicable, conforme a los plazos de remisión de dictamen
- FNC 08 - Registrar el estatus de dictamen resultante de la revisión de toda alerta, dentro del periodo establecido por la ley.
- FNC 09 - Generar alertas con base en reglas, umbrales y criterios definidos por el OC | [\[Diagrama de actividad y caso de uso\]](#)
- FNC 10 - Consolidar una vista del historial de alertas generadas, que permita consultar aspectos como días transcurridos, fecha, registro de decisión tomada, archivos de evidencia, analistas responsables, estatus del caso, y datos demográficos
- FNC 11 - Exportar el historial de alertas

- FNC 12 - Parametrizar reglas y umbrales para la generación de alertas, definidas por el OC | [\[Diagrama de actividad y caso de uso\]](#)
- FNC 13 - Generar reportes regulatorios con formatos requeridos por la autoridad | [\[Diagrama de actividad y caso de uso\]](#)
- FNC 14 - Habilitar, para el personal, un canal privado para la generación de reportes estipulados como internos según las DCG, que posibilite adjuntar evidencia en forma de archivos

No Funcionales

- NOF 01 - Garantizar la carga, actualización, resguardo y consulta, seguras, trazables e íntegras de información de cada cliente antes de @1

Toda comunicación implícita será a través del protocolo HTTPS, entre el portal web y la base de datos.

- NOF 02 - Establecer periodos de frecuencia parametrizables para la generación de los distintos tipos de alertas automáticas
- NOF 03 - Detectar coincidencias posibles y exactas en la revisión de listas de personas bloqueadas

Por medio de @2, método que supone una complejidad temporal de $O(n)$ para la búsqueda sobre una base de datos con 'n' clientes en la que comparar con cada cliente conlleva entre @3 segundos, garantizando precisión para esta métrica en un @4%.

- NOF 04 - Conservar un registro completo, íntegro, e inalterable del historial de alertas, resguardado con el plazo especificado en NEG 10

* Toda necesidad de control de acceso, será satisfecha utilizando ABAC para limitar accesibilidad a distintos niveles de acceso específicos de cada rol, sobre los distintos tipos de información.

Reglas de Negocio

- NEG 01 - Imposibilitar cualquier operación que involucre a un cliente cuyo expediente no esté disponible o íntegro
- NEG 02 - Utilizarse durante los primeros 6 meses el perfil transaccional derivado de la información proporcionada por el cliente
- NEG 03 - Recabar información que acredite la identidad del cliente (persona física/moral)

Personas físicas: Nombre, Género, Fecha de nacimiento, Entidad federativa de nacimiento, País de nacimiento, Nacionalidad, Domicilio, Teléfono, Correo electrónico, Localidad, CURP, CLABE, RFC, No. serie de firma electrónica, Razón Social, Actividad económica, Nivel inicial de riesgo, Geolocalización, INE, Pasaporte, Cédula profesional, Domicilio Fiscal, Acta constitutiva, Comprobante de domicilio, Comprobante de ingresos, Historial crediticio, Carta poder, Consentimiento para recabar la geolocalización, Consentimiento para la celebración de la contratación vía remota, La manifestación de la persona física en la que señale que actúa por cuenta propia.

Personas morales: No, serie de firma electrónica, Domicilio, Teléfono, Correo electrónico, Fecha de constitución, Nombre completo del apoderado legal, Geolocalización, CLABE, Declaración de Propietarios Reales, Consentimiento por parte del representante legal, Estructura accionaria, Copia certificada del instrumento público que acredite su legal existencia inscrito en el registro público, Cédula de Identificación Fiscal, Asignación del número de identificación fiscal, expedido por autoridad competente, Comprobante de domicilio, Copia certificada del instrumento que contenga los poderes del representante legal, Copia del nombramiento de sus representantes, Datos de registro otorgados por la CNBV o CONDUSEF

→ NEG 04/05 - Apegarse a los criterios definidos a continuación, para los objetivos de FNC 02/03

Operaciones individuales:

- Por cada uno de los criterios introducidos en la regla NEG 12
- Por cada categoría del catálogo de perfilamiento transaccional

Operaciones agrupadas:

- Por acumulados mensuales entre operaciones con moneda extranjera (mayor o igual a 500 USD o equivalente)
- Por acumulados mensuales de dinero en efectivo en operaciones de personas físicas (mayor a 300,000 MXN)
- Por acumulados mensuales de dinero en efectivo en operaciones de personas morales (mayor a 500,000 MXN)
- Por acumulados mensuales entre operaciones en MN (mayor o igual a 1,000,000)
- Por acumulados mensuales entre operaciones en ME (mayor o igual a 100,000 USD o equivalente)

→ NEG 06/07 - Apegarse a los plazos de remisión de dictamen, y entrega de reporte especificados por la ley

Plazo establecido por la ley	ROR	ROI / ROIP	ROI-24 / ROI-24h
Remisión de dictamen	No requiere dictamen	60 días naturales desde emisión de alerta	No requiere dictamen
Entrega reporte	20 de enero, abril, julio, octubre	3 días hábiles tras consumir dictamen	24 horas

→ NEG 08 - La entrega trimestral de reporte ROR consistirá en un reporte con los campos vacíos para todo cliente que no incurriera en ninguna operación relevante reportable

→ NEG 09 - Utilizar todos los catálogos de listas de personas bloqueadas para la búsqueda de toda incurrancia de cualquier cliente

→ NEG 10 - El ciclo de almacenamiento y accesibilidad de información relativa a operaciones, reportes y alertas de todo cliente debe tener una duración de al menos 10 años

→ NEG 11 - Apegarse al formato y catálogo estipulados por la ley para la generación de reportes regulatorios

→ NEG 12 - Clasificar todo reporte regulatorio de acuerdo a los criterios introducidos por la DCG, de la CNBV:

- ROR: Operaciones en efectivo mayores o iguales a \$7,500 USD

- **ROI:** Operaciones que no concuerdan con el perfil del cliente
 - **ROI-24:** Reportes de operaciones inusuales urgentes o por coincidencia en Listas de Personas Bloqueadas.
 - **ROIP:** Reportar conductas sospechosas de empleados, directivos o accionistas.
- **NEG 13 - Garantizar la disponibilidad, seguridad, integridad y trazabilidad en el registro de la información contemplada por NEG 10**
- **NEG 14 - El canal de reportes internos debe ser confidencial y su administración sólo estará disponible para auditores ajenos a la SOFOM**
- **NEG 15 - Emitir registros inmutables que constaten, valiéndose de marcas de tiempo y descripción, a toda acción realizada en el sistema y su cronología**
- **NEG 16 - El sistema debe ajustarse a la Metodología de Evaluación Basada en Riesgo (EBR) específica de la SOFOM, sus productos y zonas geográficas de operación**
- **NEG 17 - Mantener el acceso sobre la totalidad de los reportes transmitidos por el canal privado, exclusivo para fines de auditoría**
- **NEG 18 - El grado de funcionalidad accesible para todo usuario debe ser el mínimo requerido para llevar a cabo sus actividades dentro del sistema**

ROL	ÁREA DE FUNCIONALIDAD	ÁREA DE ACCESIBILIDAD
Auditor	A0, A5**	A0, A1, A2, A3, A4, A5
Administrador	A1, A2, A3, A4, A5	A1, A2, A3, A4, A5*
Oficial de Cumplimiento (OC)	A2, A3, A4, A5	A2, A3, A4, A5
Empleado de SOFOM	A2, A5**	A2, A3, A4, A5*
* Sólo el OC y el Auditor pueden revisar los reportes privados ** Todo usuario puede generar un reporte privado		

Tabla 1 - Tabla de funcionalidad y accesibilidad para los distintos roles que un usuario podrá adquirir

- **NEG 19 - Restringir el acceso a toda comunicación efectuada a través del canal privado, sólo accesibles para OC y Auditor**
- **NEG 20 - Mantener en completo anonimato al autor de todo reporte transmitido por el canal privado**

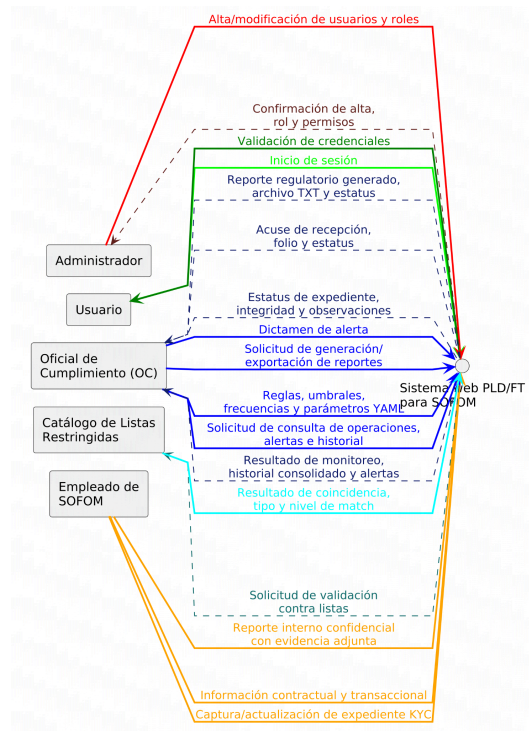


Figura 8 - Diagrama de contexto para Sistema Automático SVA Law.

Mapa del sitio

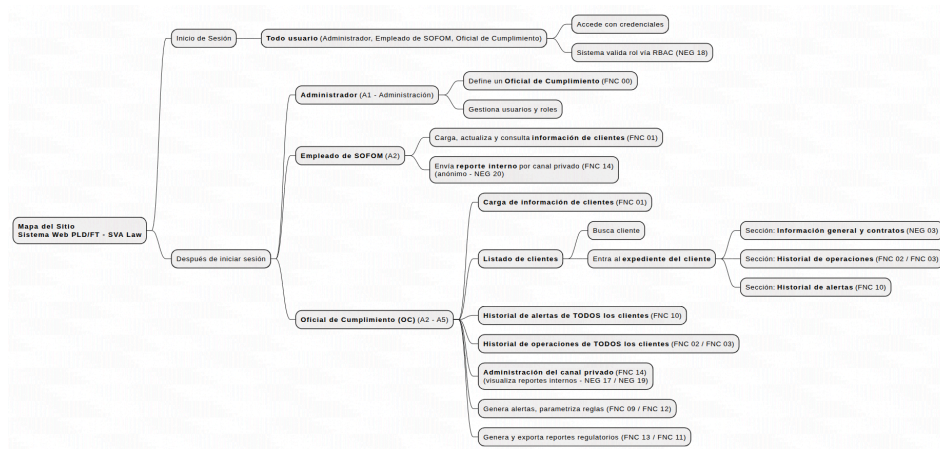


Figura 9 - Mapa del sitio para Sistema Automático SVA Law.

Guía de estilo de codificación

Se adoptarán guías para el proceso de codificación tanto del sistema web [\[Guía 1\]](#) como de la base de datos [\[Guía 2\]](#), considerando buenas prácticas conforme a la convención de W3C y ANSI/ISO, respectivamente.

Interfaz

La [arquitectura utilizada](#) permitió coordinar la interacción del sistema web con la base de datos y con el usuario.

Designando determinadas rutas, se dispuso de controladores, que interactúan directamente con la base de datos a través de modelos, pero que también renderizan para el usuario las vistas correspondientes a dichas rutas.

Las interfaces servidas para los distintos usuarios son en función de su nivel de accesibilidad. La funcionalidad provista por ellas, es en función de su nivel de funcionalidad [\[Tabla 1\]](#). A continuación, los wireframes de las interfaces de usuario para los distintos propósitos del sistema [\[Bosquejos de interfaz\]](#).

Arquitectura de software

Para este sistema web que involucra [interacción entre cliente y servidor](#), y que requiere de restricciones en el acceso a determinados recursos e información, se propone el patrón arquitectónico del Modelo-Vista-Controlador (MVC), pues permite separar interfaz de usuario de lógica de negocio y acceso a datos.

Las distintas capas que conforman la funcionalidad del sistema pueden describirse de la siguiente manera:

Capa de presentación: rutas que disponen de **interfaces gráficas de usuario** del sistema, como **vistas** que son **renderizadas y servidas por un motor de vistas** (EJS), para el usuario.

Capa de lógica: **Procesado de toda solicitud** desencadenada por los distintos actores del sistema para la **implementación del esquema de PLD/FT en términos de control de acceso, validación de sesión, gestión de consultas de información y manejo de eventos**.

Capa de persistencia: Coordina **logística** de la **base de datos** a través de **PostgreSQL** (y sus extensiones como **PgAgent**), para el **manejo de toda la información almacenada, procesada, requerida y producida por el sistema**, así como el **manejo de eventos en coordinación con la capa lógica**.

Relación de la arquitectura con los requisitos no funcionales

Es posible apreciar los esfuerzos para cumplir con las diversas restricciones detalladas en los requisitos no funcionales tan solo prestando atención en la arquitectura del sistema.

La seguridad de la información sensible es contemplada dentro del despliegue mediante la implementación de medidas de autenticación, ABAC, y el uso de protocolos de comunicación como HTTPS, a nivel de controladores y modelos.

Para el cumplimiento de registro de toda acción, pudieran utilizarse ciertas librerías dentro de middlewares para llevar control de toda interacción entre el usuario a través de acción desencadenada dentro de sistema web y base de datos.

Para la parametrización, un ejemplo puntual, pudiera ser el fetch a la BD que permite enlistar las posibles opciones del catálogo para criterios parametrizables, desde la vista de parametrización de reglas. Pasa la petición hecha desde la vista, a un modelo que está a disposición de un controlador, para la interacción, con la base de datos, de recoger las opciones del catálogo.

Módulos funcionales

- **AUDITORÍA (A0)**
Permite tareas de auditoría que se extienden en capacidad de acceso a todos los demás módulos, pero limitándose sólo a la lectura y la descarga de historiales y registros.
- **ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS (A1)**
Permite tareas de administración de usuarios, tales como el registro de nuevas SOFOMES y usuarios con distintos roles que pertenezcan a estas.
- **IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE (A2)**
Permite tareas de KYC tales como la subida por lote de nuevos usuarios y operaciones relacionadas con usuarios.
- **MONITOREO MANUAL DE OPERACIONES (A3)**

Permite tareas de monitoreo manual de operaciones, alertas y perfiles transaccionales de todos los usuarios o de alguno en particular, así como filtrar y agrupar según determinados criterios.

- **MONITOREO AUTOMÁTICO DE OPERACIONES (A4)**

Permite tareas de monitoreo automático de operaciones, alertas, perfiles transaccionales y desencadenamiento de gestión de reportes y recordatorio de dictamen y entrega de los mismos, a través de un motor de reglas para la gestión de los mencionados aspectos.

- **GESTIÓN DE REPORTES REGULATORIOS (A5)**

Permite la creación de los distintos tipos de reportes y su tratamiento conforme a lo requerido por la ley.

Reportes

El sistema contemplará los siguientes tipos de reportes:

- Reporte de Operaciones Relevantes (ROR)
- Reporte de Operaciones Inusuales (ROI)
- Reporte de Operaciones Internas Preocupantes (ROIP)
- Reporte de Operaciones Inusuales de 24 horas (ROI-24)

Todos los reportes seguirán una estructura estándar compuesta por encabezado, detalle y pie de página.

Encabezado	Razón social de la SOFOM, Tipo de reporte (ROR, ROI, ROIP, ROI-24), Periodo del reporte, Fecha de generación
Detalle	Datos del cliente: nombre y identificador del cliente, CURP/RFC, correo electrónico o teléfono; Datos de la operación: tipo de operación, monto, moneda, fecha, instrumento monetario, país de origen; Datos del contrato: identificador de contrato, saldo, vigencia inicio / final, localidad, estatus Datos del producto: tipo de producto, descripción; Datos de reporte: tipo de reporte, motivo, evidencia asociada en caso de ser interno
Pie de página	Fecha y hora de generación, Estatus del reporte (pendiente, enviado), Firma o referencia de integridad del archivo

Identificar el ambiente de producción

Se decidió que el sistema será desplegado en DigitalOcean, ya que este proveedor soporta el stack tecnológico del proyecto (Node.js, Express y PostgreSQL) y permite administración mediante acceso a consola (SSH), lo cual es necesario para la configuración del entorno.

La aplicación se ejecutará en un servidor virtual con Ubuntu Server, utilizando Nginx como proxy inverso y PM2 para la gestión del proceso de Node.js. La base de datos se implementará en PostgreSQL.

Debido a que el sistema maneja datos personales y financieros, se implementará comunicación segura mediante el protocolo HTTPS, utilizando un certificado SSL/TLS. Este certificado podrá ser generado mediante Let's Encrypt, aprovechando que DigitalOcean permite acceso por SSH y soporta esta tecnología, cumpliendo así con los requerimientos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales.

Este ambiente cumple con los criterios solicitados, ya que:

- Soporta el stack tecnológico requerido (Node.js + PostgreSQL).
- Permite comunicación segura mediante HTTPS.
- Ofrece acceso SSH para la configuración de certificados SSL.
- Es escalable y adecuado para manejar información sensible del sistema.

Decisiones y avance del proyecto

De cara a la próxima entrega, los esfuerzos se enfocarán en los siguientes aspectos:

- Creación de modelos y controladores para la implementación de la mayoría de funcionalidades
- Importante avance en el motor de reglas

Para esta entrega Luis Eduardo realizó una reestructuración de este documento, lo que incluyó cambios en la redacción de requisitos funcionales y también actualizó diagramas de actividades y casos de uso previamente presentados.

Por su parte, Víctor García desarrolló los códigos relacionados al caso de uso de carga de clientes.

Respecto a los avances en la implementación del sistema, aún no se han implementado demasiadas funcionalidades puesto que, tras una reunión con personal de SVA Law, hubo

importantes cambios en uno de los pilares del sistema (el motor de reglas) y la gestión de riesgo, lo que supuso grandes modificaciones y ajustes en la base de datos.

Referencias

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2025, 14 de noviembre). Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares (LGOAAC).

<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGOAAC.pdf>

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2025, 14 de noviembre). Ley de Instituciones de Crédito (LIC).

<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIC.pdf>

Gobierno de México (s.f). Disposiciones Legales - SOFOM ENR.

<https://www.gob.mx/cnbv/acciones-y-programas/disposiciones-legales-sofom-enr>

Holywell, S. (s.f.). *Guía de estilo SQL · SQL Style Guide*. <https://www.sqlstyle.guide/es/>

Javascript.info. (2026, marzo 9). *Estilo de codificación*. <https://es.javascript.info/coding-style>

Lavado de dinero. (s.f.). SAT. Recuperado 6 de abril de 2026, de <https://www.sat.gob.mx/portal/public/tramites/lavado-de-dinero>

Law, S., Graf, S., & Camacho, H. (s. f.). *SVA LAW — Socio legal para fintech e innovación*. SVA LAW.

<https://www.sva.law/compliance-officer>

Law, S., Graf, S., & Camacho, H. (s. f.-b). *SVA LAW — Socio legal para fintech e innovación*. SVA LAW.

<https://www.sva.law/about>

Mdn. (s.f.). *Pautas para dar estilos a ejemplos de código JavaScript*.

https://developer.mozilla.org/es/docs/MDN/Writing_guidelines/Code_style_guide/JavaScript

SOFOMES.COM. (2026, 24 febrero). Catálogos RIPS F36 CNBV: Operaciones Relevantes, Inusuales e Internas Preocupantes.

Guía 2026. <https://sofomes.com/reportes-regulatorios-cnbv>

Vazquez, I. (2026b, marzo 11). *Reportes PLD SOFOM ENR: Tipos, plazos y formato 2026*. KYC SYSTEMS.

<https://kyc-systems.com/blog/reportes-pld-sofom-enr>

Vazquez, I. (2026b, marzo 11). *Sistema Automatizado PLD en SOFOMes: Obligación Legal*. KYC SYSTEMS.

<https://kyc-systems.com/blog/sistema-automatizado-pld-sofom>

Vazquez, I. (2026, 11 marzo). *Reportes PLD SOFOM ENR: Tipos, plazos y formato 2026*. KYC SYSTEMS.

<https://kyc-systems.com/blog/reportes-pld-sofom-enr>

Vazquez, I. (2026, marzo 23). *Oficial Cumplimiento SOFOM ENR: Funciones y requisitos*. KYC SYSTEMS.

<https://kyc-systems.com/blog/oficial-cumplimiento-sofom-enr>

Apéndices

Diagramas de actividad y casos de uso

FNC 00

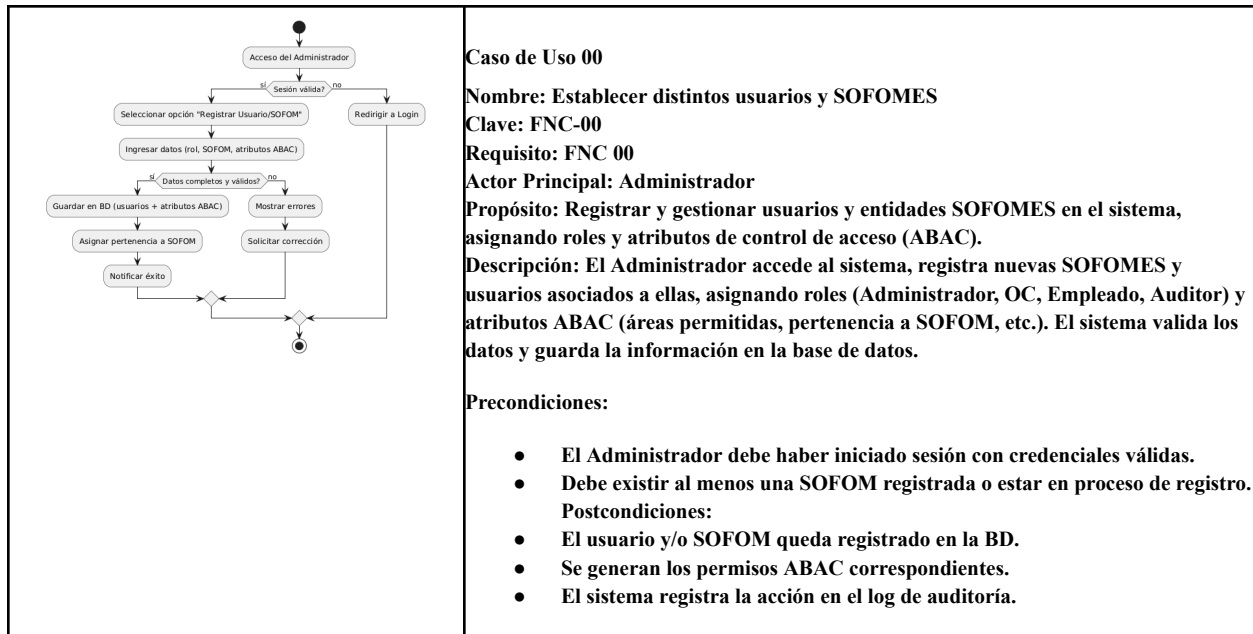


Figura 1. Detalles del Caso de Uso 00 y Diagrama de Actividades.

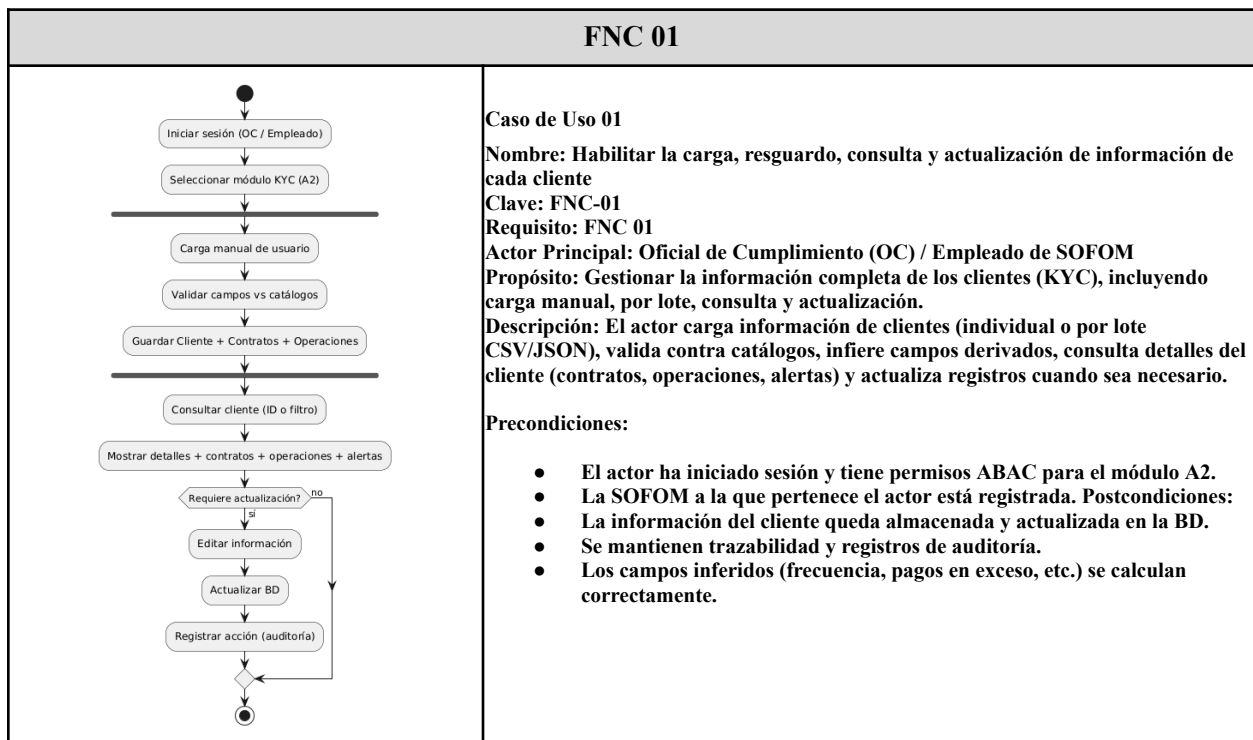


Figura 2. Detalles del Caso de Uso 01 y Diagrama de Actividades



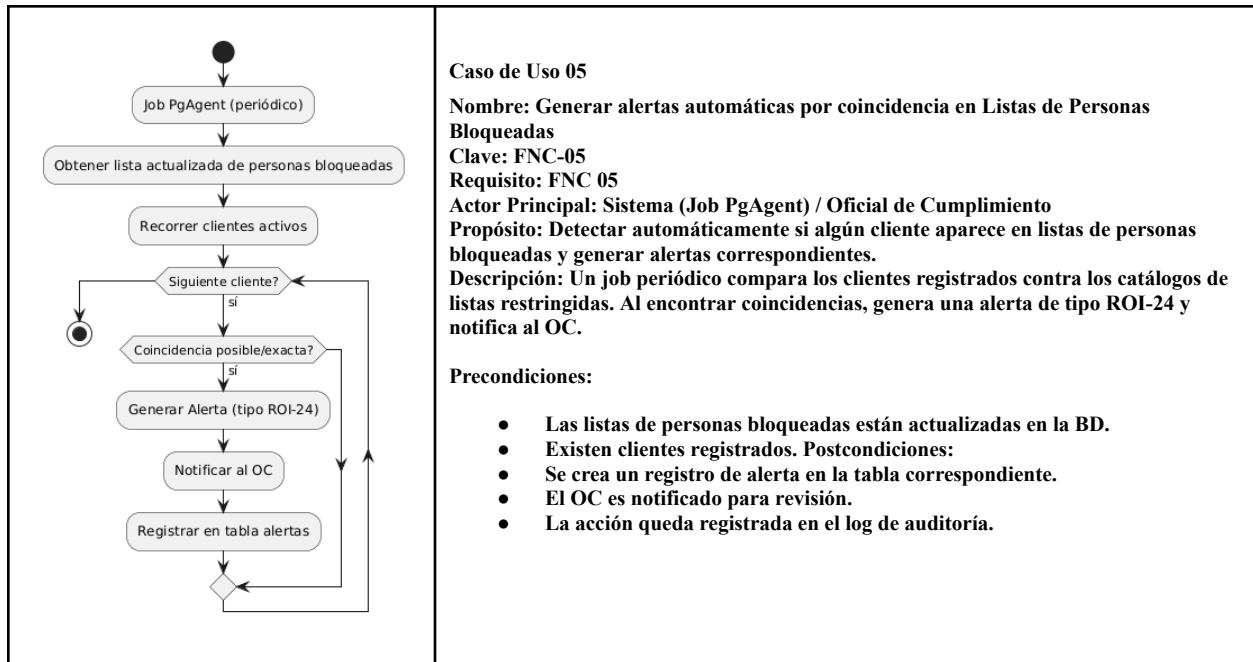


Figura 3. Detalles del Caso de Uso 05 y Diagrama de Actividades

FNC 09/12

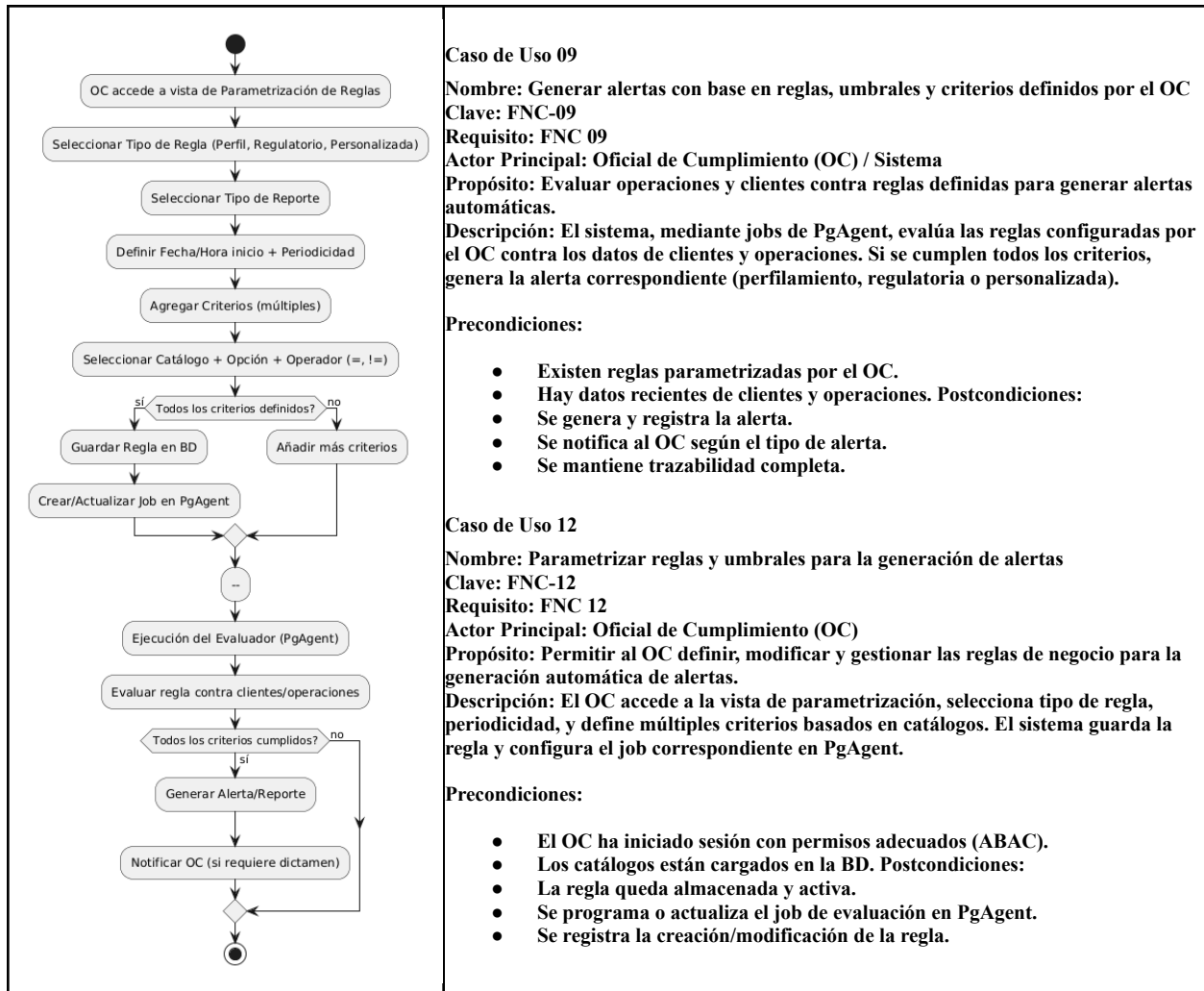


Figura 4. Detalles del Caso de Uso 09/12 y Diagrama de Actividades

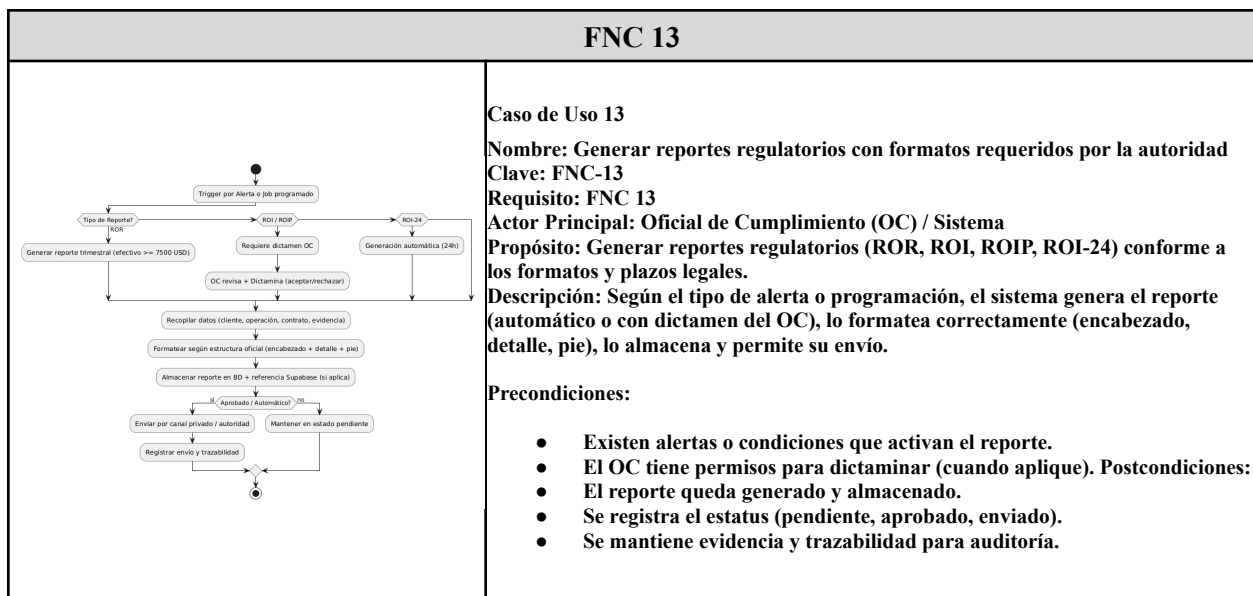


Figura 5. Detalles del Caso de Uso 13 y Diagrama de Actividades

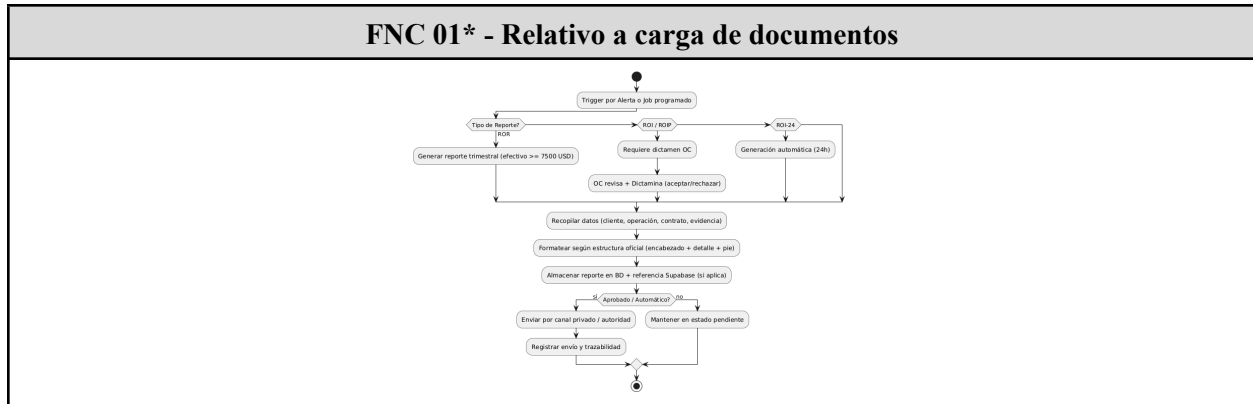


Figura 6. Diagrama de Actividades

Diccionario de información y Tablas del Modelo Relacional

Campo	Tamaño (longitud)	Datatype	Descripción	Clave
SOFOM				
sofom_id	3	INTEGER	Identificador único de la SOFOM	PK
tipo_entidad	1	BOOLEAN	0: No Regulada, 1: Regulada	
razon_social	150	VARCHAR	Razón social de la SOFOM	
estatus	1	BOOLEAN	0: Inactiva, 1: Activa	
canal_privado	150	VARCHAR	Referencia al canal privado	
Cliente				
cliente_id	4	INTEGER	Identificador único del cliente	PK
sofom_id	3	INTEGER	Identificador de la SOFOM a la que pertenece el cliente	FK
nombre	100	VARCHAR	Nombre completo del cliente	
telefono	12	INTEGER	Número de teléfono del cliente	
correo_electronico	60	VARCHAR	Correo electrónico del cliente	
curp	18	VARCHAR	CURP del cliente (persona física)	
domicilio_fiscal	150	VARCHAR	Domicilio fiscal del cliente	
Rol				
rol_id	1	INTEGER	Identificador único del rol	PK
descripcion	70	VARCHAR	Descripción del rol (Empleado, Oficial de Cumplimiento, Administrador)	
Usuario				
usuario_id	2	INTEGER	Identificador único del usuario	PK
rol_id	1	INTEGER	Identificador del rol del usuario	FK
sofom_id	3	INTEGER	Identificador de la SOFOM a la que pertenece el usuario	FK
nombre	100	VARCHAR	Nombre del usuario	
correo_electronico	60	VARCHAR	Correo electrónico del usuario	
contrasena	24	VARCHAR	Contraseña del usuario (hash)	
Repositorio				
repositorio_id	4	INTEGER	Identificador único del repositorio (expediente del cliente)	PK
cliente_id	4	INTEGER	Identificador del cliente al que pertenece	FK
perfil_id	4	INTEGER	Identificador del perfil transaccional	FK
sofom_id	3	INTEGER	Identificador de la SOFOM	FK
fecha_actualizacion	10	DATE	Fecha de última actualización del repositorio	
razon_social	150	VARCHAR	Razón social (en caso de persona moral)	
ine	150	VARCHAR	Referencia al archivo INE	
pasaporte	150	VARCHAR	Referencia al archivo Pasaporte	
cedula_profesional	150	VARCHAR	Referencia al archivo Cédula Profesional	
acta_constitutiva	150	VARCHAR	Referencia al archivo Acta Constitutiva	
comprobante_domicilio	150	VARCHAR	Referencia al archivo Comprobante de Domicilio	
comprobante_ingresos	150	VARCHAR	Referencia al archivo Comprobante de Ingresos	
historial_creditorio	150	VARCHAR	Referencia al archivo Historial Crediticio	
Documento				
documento_id	6	INTEGER	Identificador único del documento	PK
tipo	1	INTEGER	Tipo de documento	FK
fecha_carga	10	TIMESTAMP	Fecha y hora de carga del documento	
repositorio_id	4	INTEGER	Identificador del repositorio al que pertenece	FK
Contrato				

contrato_id	6	INTEGER	Identificador único del contrato	PK
repositorio_id	4	INTEGER	Identificador del repositorio asociado	FK
producto_id	1	INTEGER	Identificador del producto asociado	FK
sofom_id	3	INTEGER	Identificador de la SOFOM	FK
saldo	14	DECIMAL	Saldo actual del contrato	
vigencia_inicio	10	DATE	Fecha de inicio de vigencia del contrato	
vigencia_final	10	DATE	Fecha de fin de vigencia del contrato	
estatus	1	BOOLEAN	Estatus del contrato (1: activo, 0: inactivo)	
instrumento_monetario	2	VARCHAR	Instrumento monetario utilizado	
moneda	3	VARCHAR	Moneda del contrato (MXN, USD, etc.)	
localidad	10	VARCHAR	Localidad donde se celebró el contrato	
descripcion	70	VARCHAR	Descripción del contrato	
Producto				
producto_id	1	INTEGER	Identificador único del producto	PK
sofom_id	3	INTEGER	Identificador de la SOFOM	FK
descripcion	70	VARCHAR	Descripción del producto	
Operacion				
operacion_id	10	INTEGER	Identificador único de la operación	PK
contrato_id	6	INTEGER	Identificador del contrato asociado	FK
repositorio_id	4	INTEGER	Identificador del repositorio asociado	FK
tipo	2	VARCHAR	Tipo de operación	
instrumento_monetario	2	VARCHAR	Instrumento monetario utilizado	
localidad	10	VARCHAR	Localidad de la operación	
monto	14	DECIMAL	Monto de la operación	
moneda	3	VARCHAR	Moneda de la operación	
fecha	10	TIMESTAMP	Fecha y hora de la operación	
pais_recursos	2	VARCHAR	Origen de los recursos	
ListaRiesgo				
lista_id	1	INTEGER	Identificador único de la lista de riesgo	PK
sofom_id	3	INTEGER	Identificador de la SOFOM	FK
origen	20	VARCHAR	Origen de la lista (SHCP, ONU/OFAC, PEPS, etc.)	
referencia_archivo	150	VARCHAR	Referencia al archivo de la lista	
ultima_actualizacion	10	DATE	Fecha de última actualización de la lista	
Criterio				
criterio_id	6	INTEGER	Identificador único del criterio	PK
nombre	50	VARCHAR	Nombre del criterio	
valor	10	VARCHAR	Valor del criterio	
operador	10	VARCHAR	Operador del criterio (>, <, =, LIKE, etc.)	
Regla				
regla_id	5	INTEGER	Identificador único de la regla	PK
tipo_regla	1	INTEGER	ID del tipo de regla	FK
tipo_reporte	1	INTEGER	ID del tipo de reporte asociado	FK
tipo_entidad	1	INTEGER	ID del tipo de entidad	FK
sofom_id	3	INTEGER	Identificador de la SOFOM	FK
producto_id	1	INTEGER	Identificador del producto al que aplica la regla	FK
criterio_id	6	INTEGER	Identificador del criterio asociado	FK
fecha_inicio	10	DATE	Fecha de inicio de vigencia de la regla	
tipo_periodicidad	1	BOOLEAN	Tipo de periodicidad (0: horas, 1: días)	
periodicidad	2	INTEGER	Valor de la periodicidad	
Alerta				
alerta_id	10	INTEGER	Identificador único de la alerta	PK
regla_id	5	INTEGER	Identificador de la regla que generó la alerta	FK
operacion_id	10	INTEGER	Identificador de la operación asociada (opcional)	FK
sofom_id	3	INTEGER	Identificador de la SOFOM	FK
tipo_reporte	1	INTEGER	ID del tipo de reporte asociado	FK
tipo	1	INTEGER	Tipo de alerta (recordatorio, dictamen, generación de reporte, etc.)	
estado	1	BOOLEAN	Estado de la alerta (1: aceptada, 0: rechazada)	
fecha_hora	19	TIMESTAMP	Fecha y hora de generación de la alerta	
plazo_resolucion	2	INTEGER	Plazo de resolución en días	
Reporte				
id_reporte	10	INTEGER	Identificador único del reporte	PK
tipo_reporte	1	INTEGER	ID del tipo de reporte (0: ROR, 1: ROI, 2: ROIP, 3: ROI-24, etc.)	FK
operacion_id	10	INTEGER	Identificador de la operación asociada (puede ser nulo)	FK
tipo_entidad	1	INTEGER	ID del tipo de entidad	FK
sofom_id	3	INTEGER	Identificador de la SOFOM	FK
motivo	400	VARCHAR	Motivo del reporte	
fecha_generacion	19	TIMESTAMP	Fecha y hora de generación del reporte	
plazo_envio	10	DATE	Plazo para el envío del reporte	
estado_envio	1	BOOLEAN	Estado de envío (1: enviado, 0: pendiente)	
evidencia	150	VARCHAR	Referencia al archivo de evidencia	

* Depende de la longitud del catálogo para los campos de reportes regulatorios.

- Todo VARCHAR es un VARCHAR(n), donde 'n' es la longitud especificada.
- Todo campo INTEGER que abarque longitudes menores o iguales a 4 caracteres, será 'SMALLINT'.

- Todo campo INTEGER que abarque longitudes de 5+ caracteres, será 'INTEGER'.
- Toda TIMESTAMP considerará zona horaria (TIMESTAMPZ).
- Todo DECIMAL, (utilizado en los montos) se utilizarán dos de los 14 espacios para decimales.

Tabla 3 - Diccionario de datos

Glosario

- **DCG:** Disposiciones de Carácter General.
- **UIF:** Unidad de Inteligencia Financiera.
- **LGOAAC:** Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
- **SOFOM:** Sociedad Financiera de Objetivo Múltiple
- **CNBV:** Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
- **PLD/FT:** Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
- **TXT:** Formato de documento de texto plano.
- **ABAC:** Control de Acceso Basado en Atributos.
- **LIC:** Ley de Instituciones de Crédito.
- **HTTPS:** Protocolo seguro de transferencia de hipertexto, utilizado para la comunicación cifrada entre cliente y servidor.
- **USD:** Dólar Estadounidense
- **MXN:** Peso mexicano.
- **MN:** Moneda Nacional.
- **ME:** Moneda Extranjera.
- **ROR:** Reporte de Operaciones Relevantes.
- **ROI:** Reporte de Operaciones Inusuales.
- **ROIP:** Reporte de Operaciones Internas Preocupantes.
- **ROI-24:** Reporte de Operaciones Inusuales de envío inmediato (dentro de 24 horas).
- **SHCP:** Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- **ONU:** Organización de las Naciones Unidas.
- **KYC:** Know Your Client. Proceso para verificación de clientes.
- **OFAC:** Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de EE.UU.
- **PEPS:** Personas Expuestas Políticamente.
- **OC:** Oficial de Cumplimiento.

Guia de estilo para sitios web

Criterio	Descripción	Ejemplos de uso	
		Válido	Erróneo
Variables	Denominación de variables que exprese intención, utilizando camelCase (evitando abreviaturas o nombres genéricos).	nombreUsuario	s_datos_temp
Strings	Escritas entre comillas "", de formar parte de la interfaz deben mantener una redacción consistente y concisa; la inserción de variables será a través de <i>literals</i> con <i>backticks</i> .	nombreVariable = "Hola, \${nombreUsuario}";	-
Funciones	Denominación de funciones que denote una acción a través de un verbo, con formato camelCase. Si realiza varias tareas, valorar el uso de funciones auxiliares.	funcion verbo(Nombre) validarUsuario()	funcion datos()
Parámetros	Sólo declarar aquellos que sean necesarios. Denominaciones descriptivas. De requerir varios parámetros de una entidad, empaquetar en un objeto.	funcion validar(usuario {datos:usuario}) {}	funcion validar(usuario {nombre, correo, edad, direccion, telefono}) {}
Comentarios	Usarlos para aportar contexto, explicar procesos complejos, aclarar decisiones de diseño, o marcar pendientes. Evitar uso de /* ... */	Este es un comentario. Hola mundo.	Este es un comentario. Hola mundo. *
Objetos	Deben tener un nombre descriptivo y mantener una estructura clara, siguiendo la convención camelCase y manteniendo un orden lógico en sus atributos.	const perfilUsuario = { nombre: 'Victor', apellidoPaterno: 'Garcia', apellidoMaterno: 'Galvan'};	-
Estatutos de Control	Deben escribirse con indentación consistente y siempre se utilizarán llaves incluso si solo cuenta con una línea. Se prioriza la legibilidad, no la reducción de líneas.	if (usuarioValido) { desplegarDashboard(); chequearLogin(); }	-

Guia de estilo para queries y base de datos

Criterio	Descripción	Ejemplos de uso
Variables	Deben tener nombres descriptivos y usar un prefijo que identifique a la variable, como p_ para parámetros, seguido del nombre en snake_case.	id_usuario fecha_inicio
Strings	Las cadenas de texto se escribirán preferentemente con comillas simples (' '), evitando concatenaciones innecesarias.	WHERE estado = 'activo'
Funciones	Las funciones deben iniciar con un verbo, representando una acción y escrita en snake_case.	actualizar_expediente eliminar_usuario
Parámetros	Deben contener nombres descriptivos, evitando aquellos que sean innecesarios y deben iniciar con un prefijo para distinguir de columnas o variables locales.	CREATE PROCEDURE obtener_cliente (p_id_cliente INT

Comentarios	Utilizar para explicar consultas complejas o reglas de negocio. Pueden ser de una sola línea o de bloque según sea necesario. Evitar redundancia.	Hola soy un comentario de una línea * Soy un comentario de varias líneas
Objetos	Nombres descriptivos, consistentes y en snake_case, determinar denominación singular o plural para todo el proyecto. No usar espacios ni caracteres especiales.	Clientes, clientes, usuarios, contratos Seleciones: id_cliente, nombre_usuario Vistas: prefijo vw_... Comentarios: comentarios
Estatutos de Control	Las palabras reservadas deben escribirse en mayúsculas y deben estar claramente indentadas. Se evitarán bloques excesivamente anidados y cada bloque deberá estar bien delimitado y organizado.	if v_sesal_pregunta = 0 THEN UPDATE contratos SET estado = 'ACTIVO' WHERE id_contrato = p_id_contrato; ELSE UPDATE contratos SET estado = 'PENDIENTE' WHERE id_contrato = p_id_contrato; END IF;

Bosquejos de Interfaces

Log in

Log in

username

contraseña

Log in

La vista de inicio de sesión en el sistema, para todo usuario registrado (Administrador, OC o Empleado de SOFOM)

Generación de Reportes Canal Privado

Tipo de Reporte

Motivo

ENVIAR REPORTE

CARGAR EVIDENCIA

Subir archivos (Máx. 10)

La vista de envío de reportes para la posterior revisión por parte del OC

Dar de alta usuarios y SOFOMES

Nombre

Correo Electrónico

Contraseña

Tipo de usuario

Guardar Usuario

Razón Social

Canal privado

Canal privado

Tipo de SOFOM

Guardar SOFOM

La vista de registro de nuevos usuarios y SOFOMES para el sistema PLD/FT

Vistas accesibles desde el repositorio de un cliente

Información General

Operaciones

Alertas

Datos

Datos

Información General

Operaciones

Alertas

Datos

Datos

Información General

Operaciones

Alertas

Datos

Datos

20

SYNAPSE
SOFTWARE CONSULTING

La vista de repositorio comprende tres apartados: el de información general del repositorio de un cliente, el de operaciones de cliente y el de alertas de cliente.

Listado de clientes

Listado de Clientes

Nombre Cliente	D
Nombre Cliente	D
Nombre Cliente	D
Nombre Cliente	D
Nombre Cliente	D
Nombre Cliente	D
Nombre Cliente	D
Nombre Cliente	D
Nombre Cliente	D
Nombre Cliente	D
Nombre Cliente	D
Nombre Cliente	D
Nombre Cliente	D
Nombre Cliente	D
Nombre Cliente	D

La vista del listado de clientes permite visualizar a todo cliente o realizar la búsqueda de alguno en particular

Vista de parametrización de reglas

Creación de Reglas

Establecer criterios

Reglas existentes

La vista de parametrización de reglas permite al OC establecer alertas para criterios de distinto tipo

Carga de información de Clientes

CARGAR CLIENTE

Formato permitido: CDD (Bdd, N)

CARGAR OPERACIONES

Formato permitido: CDD (Bdd, N)

Vista para la carga por lote de información de nuevos clientes, así como la carga por lote de información de nuevas operaciones.

Priorización de requisitos funcionales.

FNC	Riesgo	Valor	Complejidad	Estabilidad	Criterio	TOTAL
→ 00	5	5	→ 2	→ 5	Son las funcionalidades torales y de orquesta del sistema, que además cumplen con más leyes.	★ 17
→ 01			→ 4	→ 5		★ 19
→ 05			→ 3	→ 5		★ 18
→ 09			→ 2	→ 3		★ 15
→ 12			→ 4	→ 3		★ 17
→ 13			→ 2	→ 5		★ 17
→ 08	4	4	→ 2	→ 5	Funcionalidades que cumplen con leyes.	★ 15
→ 11			→ 3	→ 5		★ 16
→ 14			→ 4	→ 5		★ 17
→ 06	3	3	→ 1	→ 5	Notifican o alertan para entrega de reportes o emisión de dictamen, no son necesarias pero sí son útiles.	★ 12
→ 07			→ 1	→ 5		★ 12
→ 02	2	2	→ 2	→ 5	Son funcionalidades destinadas para mera visualización, postergarlas no es en detrimento de la ley.	★ 11
→ 03			→ 3	→ 5		★ 12
→ 04			→ 2	→ 5		★ 11
→ 10			→ 4	→ 4		★ 12
Definición de escala para priorización: Muy alto (5 pts.), Alto (4 pts.), Intermedio (3 pts.), Bajo (2 pts.), Muy bajo (1 pt)						

Tabla 2 - Tabla de priorización de requisitos funcionales

Diagrama de despliegue

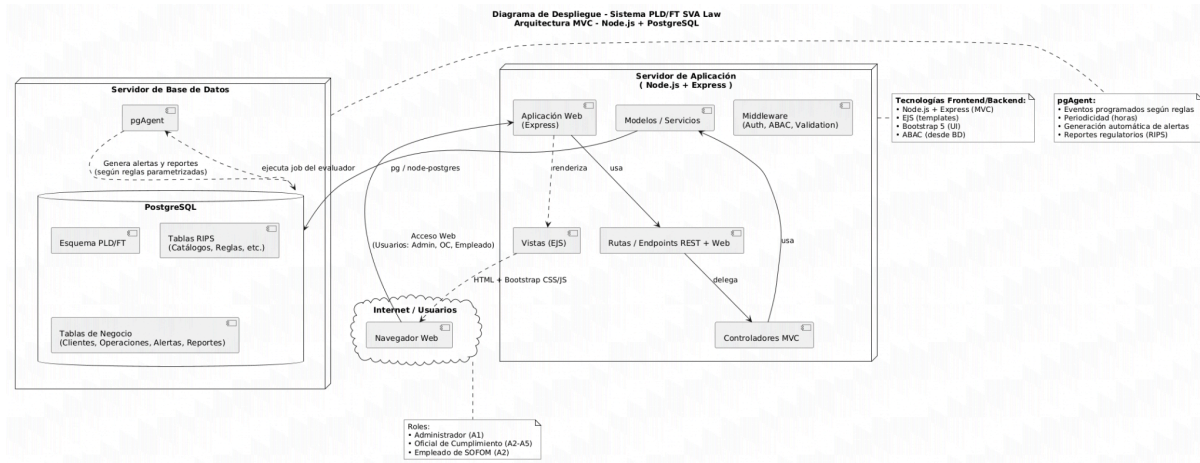


Figura 7 - Diagrama de despliegue entre los distintos actores y componentes del sistema

Diseño de Casos de Pruebas

Inicio de sesión

Clases de equivalencia				Valores frontera			Casos de prueba					
Clase	Entrada	Comportamiento esperado	Caso	Valor	¿Por qué este valor?	Resultado esperado	ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
Inválida	Correo vacío	No permite enviar formulario	""	correo = ""	Justo en el límite inferior del correo	No permite envío	CP-Login-01	Inicio de sesión exitoso	Usuario registrado	correo válido y contraseña válida	Presionar "Ingresar"	Redirección a dashboard
Inválida	Correo con formato incorrecto	No permite enviar formulario	usuario.com	correo = a@b	Justo debajo de un correo válido	Error de validación	CP-Login-02	Login con correo inexistente	Usuario no registrado	correo inexistente	Presionar "Ingresar"	Mostrar credenciales incorrectas
Inválida	Correo no registrado	Mostrar credenciales incorrectas	inexistente@correo.com	correo = a@b.c	Formato mínimo válido	Permite autenticación	CP-Login-03	Login con contraseña incorrecta	Usuario registrado	contraseña incorrecta	Presionar "Ingresar"	Mostrar credenciales incorrectas
Inválida	Contraseña incorrecta	Mostrar credenciales incorrectas	password incorrecto	contraseña = ""	Contraseña vacía	No permite envío	CP-Login-04	Login con correo vacío	Ninguna	correo vacío	Presionar "Ingresar"	Navegador impide envío
Inválida	Contraseña incorrecta	Mostrar credenciales incorrectas	password incorrecto	contraseña = 8 caracteres	Longitud mínima posible	Sistema procesa autenticación	CP-Login-05	Login con contraseña vacía	Ninguna	contraseña vacía	Presionar "Ingresar"	Navegador impide envío
Válida	Credenciales correctas	Inicio de sesión exitoso	usuario@correo.com / password Correcto	contraseña = 255 caracteres	Contraseña extensa	Sistema responde sin fallar	CP-Login-06	Login con correo inválido	Ninguna	usuario.com	Presionar "Ingresar"	Error de validación
							CP-Login-07	Verificar creación de sesión	Usuario registrado	credenciales válidas	Iniciar sesión	Sesión creada correctamente

Logout

Clases de equivalencia				Valores frontera			Casos de prueba					
Clase	Entrada	Comportamiento esperado	Caso	Valor	¿Por qué este valor?	Resultado esperado	ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
Válida	Usuario autenticado	Cierra sesión correctamente	POST /logout	Sesión activa	Límite válido	Sesión destruida	CP-Logout-01	Logout exitoso	Usuario autenticado	POST /logout	Ejecutar logout	Redirección a login
Inválida	Usuario sin sesión	Redirección sin error	Logout sin sesión	null	Ausencia total de sesión	No falla	CP-Logout-02	Verificar destrucción de sesión	Usuario autenticado	Logout	Ejecutar logout	Sesión eliminada
Inválida	Método GET	No ejecuta logout	GET /logout	POST	Método permitido	Logout exitoso	CP-Logout-03	Acceso después de logout	Usuario cerró sesión	Acceder a dashboard	Navegar al sistema	Redirección a login
				GET	Justo fuera del método válido	Logout no ejecutado	CP-Logout-04	Logout sin sesión activa	Usuario no autenticado	POST /logout	Ejecutar logout	No ocurre error
							CP-Logout-05	Logout mediante GET	Ninguna	GET /logout	Acceder a ruta	Logout no permitido

Registrar usuario

Clases de equivalencia				Valores frontera			Casos de prueba					
Clase	Entrada	Comportamiento esperado	Caso	Valor	¿Por qué este valor?	Resultado esperado	ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
Inválida	Nombre vacío	No permite enviar formulario	""	Nombre vacío	No permite envío		CP-RegUsuario-01	Registro exitoso de usuario	Correo no registrado	nombre válido, correo válido y contraseña válida	Presionar "Crear usuario"	Usuario registrado correctamente
Inválida	Correo vacío	No permite enviar formulario	""	1 carácter	Longitud mínima del nombre	Sistema procesa registro	CP-RegUsuario-02	Registro con nombre vacío	Ninguna	nombre vacío	Presionar "Crear usuario"	Navegador impide envío
Inválida	Correo con formato incorrecto	No permite enviar formulario	usuario.com	""	Correo vacío	No permite envío	CP-RegUsuario-03	Registro con correo vacío	Ninguna	correo vacío	Presionar "Crear usuario"	Navegador impide envío
Inválida	Contraseña vacía	No permite enviar formulario	""	a@b	Justo debajo de un correo válido	Error de validación	CP-RegUsuario-04	Registro con correo inválido	Ninguna	usuario.com	Presionar "Crear usuario"	Error de validación
Inválida	Correo ya registrado	Mostrar mensaje de usuario existente	usuario@correo.com repetido	a@b.c	Formato mínimo válido	Permite registro	CP-RegUsuario-05	Registro con contraseña vacía	Ninguna	contraseña vacía	Presionar "Crear usuario"	Navegador impide envío
Inválida	Datos completos y correctos	Registro exitoso	Juan / usuario@correo.com / password123	""	Contraseña vacía	No permite envío	CP-RegUsuario-06	Registro con correo ya existente	Usuario previamente registrado	correo repetido	Presionar "Crear usuario"	Mostrar mensaje de usuario existente
Válida	Contraseña válida	Contraseña almacenada cifrada	password123	8 caracteres	Longitud mínima de contraseña	Sistema procesa registro	CP-RegUsuario-07	Registro con contraseña de 8 caracteres	Ninguna	contraseña de 8 caracteres	Presionar "Crear usuario"	Sistema procesa registro
				255 caracteres	Entrada extensa	Sistema responde sin fallar	CP-RegUsuario-08	Registro con campos extensos	Ninguna	entradas de 255 caracteres	Presionar "Crear usuario"	Sistema responde sin fallar

Notas

- Determinar valores de @'s
- Actualizar MER y diccionario de datos